1과목 : 침투탐상시험법(대략구분)

1. 형광침투탐상시험에서 자외선등은 어떤 목적 때문에 사용하는가?
   ❶ 침투제가 형광을 발하게 하기 위해서
   ② 침투제의 모세관현상을 도와주기 위해서
   ③ 표면의 과잉침투제를 중화시키기 위해서
   ④ 탐상부분의 표면장력을 줄이기 위해서

2. 침투탐상시험에서 유화제의 역할은?
   ① 형광염색소를 침투액에 첨가시킨다.
   ❷ 침투액을 물로 씻을 수 있도록 한다.
   ③ 건식 현상제가 잘 붙도록 얇은 막을 만든다.
   ④ 깊고 미세한 결함내에 침투액을 빨리 침투시킨다.

3. 침투탐상검사에 사용되는 현상제에 대한 설명 중 틀린 것은?
   ❶ 현상제는 보통 고도의 형광물질이다.
   ② 현상제는 주위조건과 남아있는 침투제를 흡수하거나 빨아들인다.
   ③ 현상제는 불연속부에 남아있는 침투제를 흡수하거나 빨아들인다.
   ④ 현상제는 크게 습식, 건식, 속건식으로 나눈다.

4. 침투탐상시험에 사용되는 A형 대비시험편의 재질은?
   ❶ Al합금 ② Au합금
   ③ Cu합금 ④ Fe합금

5. 침투탐상시험시 사용되는 현상제의 특성이 아닌 것은?
   ① 무기 백색 산화물이다.
   ② 알루미나, 마그네시아, 규사 등으로 되어 있다.
   ❸ 형광성을 가져야 한다.
   ④ 무독성을 가져야 한다.

6. 다음 중 일반적인 침투탐상시험의 대상이 아닌 재료는?
   ① 유리 ❷ 고무
   ③ 납 ④ 알루미늄

7. 침투탐상검사를 적용할 때 고려할 사항이 아닌 것은?
   ① 침투액의 적용시간 ② 시험품의 표면온도
   ❸ 제거제의 형상, 크기 ④ 표면 개구(開口) 여부

8. 시편 표면의 과량 침투액을 제거하는데 가장 널리 이용되는 방법은?
   ① 젖은 걸레로 닦는다.
   ❷ 호-스와 특수 노즐(nozzle)을 써서 제거한다.
   ③ 수도꼭지에서 흐르는 물에 직접 대어서 씻는다.
   ④ 물에 시편을 담구어서 씻는다.

9. 용제제거성 염색침투탐상 시험방법의 순서를 가장 옳게 나열한 것은?
   ① 침투처리 → 제거처리 → 전처리 → 현상처리 → 침투 및 후처리
   ② 전처리 → 침투처리 → 현상처리 → 제거처리 → 관찰 및 후처리
   ③ 전처리 → 제거처리 → 침투처리 → 현상처리 → 관찰 및 후처리
   ❹ 전처리 → 침투처리 → 제거처리 → 현상처리 → 관찰 및 후처리

10. 침투시간이란 침투액을 적용한 후부터 어느 때까지의 시간인가?
   ① 침투액에서 꺼낼 때까지
   ② 배액 완료시간까지
   ❸ 유화처리나 세척처리 시작전까지
   ④ 세척처리가 완료될 때까지

11. 후유화성 침투탐상시험에 사용되는 가장 적합한 세척방법은?
   ① 솔벤트 세척 ❷ 물 세척
   ③ 알칼리 세척 ④ 초음파 세척

12. 다음 중 제품이나 부품의 전체적인 모니터링 방법을 사용할 수 있는 검사법은?
   ① 침투탐상검사 ❷ 스트레인 측정
   ③ 중성자투과검사 ④ 자분탐상검사

13. 다음 중 초음파탐상검사법을 원리에 의해 분류한 것이 아닌 것은?
   ① 투과법 ② 공진법
   ❸ 표면파법 ④ 펄스반사법

14. 굴삭기의 몸체는 용접 구조물로 이루어져 있다. 이 몸체에 칠해진 페인트 도막 품질을 시험하기 위해 도막 두께를 측정하고자 한다. 가장 적합한 비파괴검사법은?
   ① 방사선투과시험(RT) ② 자분탐상시험(MT)
   ③ 침투탐상시험(PT) ❹ 와전류탐상시험(ET)

15. 침투탐상시험 결과의 판독 사항에 대한 설명으로 잘못된것은?
   ① 침투지시모양을 결함과 무관련 지시로 분류한다.
   ② 무관련지시는 결함으로 분류하지 않는다.
   ③ 결함은 모양과 존재 상태에 의해 분류한다.
   ❹ 결함은 지시모양 그대로 육안만 사용하여 측정한다.

16. 침투탐상시험에 사용되는 수세장치는 수압, 유량, 수온 조정이 가능한 기능을 가져야 하는데 수세장치를 작동시켰을 때 다음 중 옳은 것은?
   ① 수압은 0.5~1.0kg/㎠의 범위로 조정할 수 있어야 한다.
   ❷ 유량은 12~25 ℓ /분의 범위로 조정할 수 있어야 한다.
   ③ 수온은 4~15℃의 범위로 조정할 수 있어야 한다.
   ④ 분무 노즐의 각도는 15~30도의 범위로 조절할 수 있어야 한다.

17. 침투탐상장치에서 배액대는 어떤 구성으로 되어 있는가?
   ❶ 롤라콘베이어, 배액받이, 뚜껑 등
   ② 롤라콘베이어, 히타, 온도조절기 등
   ③ 펌프장치, 온도조절장치, 배수장치 등
   ④ 온도조절장치, 배수장치, 뚜껑 등

18. 다음 중 침투탐상시험으로 검사가 불가능한 시험체는?

① 주철(iron casting)
② 담금질한 알루미늄(aluminium forging)
❸ 다공성 물질로 된 부품
④ 유리로 만들어진 물질로 된 부품

19. 침투탐상시험에서 후유화성과 수세성을 비교할 때의 설명으로 올바른 내용은?
① 기름이 포함되어 있는 차이
② 알미늄 합금에 사용할 수 있는 차이
❸ 침투제에 유화제가 포함되어 있는 차이
④ 현상하기전에 표면에서 제거할 필요가 없는 차이

20. 휴대용 염색침투탐상시험을 행할 때 1조의 구성으로 알맞는 것은?
① 세척제 - 형광침투제 - 현상제 - 자외선등
❷ 세척제 - 염색침투제 - 현상제 - 걸레(또는 종이)
③ 세척제 - 후유화성침투제 - 현상제 - 자외선등
④ 세척제 - 수용성침투제 - 유화제 - 걸레(또는 종이)

2과목 : 침투탐상관련규격(대략구분)

21. 검사대상 시험체가 매우 커 이동이 어려울 때는 어떤 침투탐상 시험장치가 필요한가?
① 대형 장치 ② 중형 장치
③ 소형 장치 ❹ 휴대용 장치

22. 후유화성 침투액과 습식현상제를 사용할 때 알맞는 사용 방법은?
❶ 현상제 적용 후에 건조시킨다.
② 증기 세척후 도금을 벗겨야 한다.
③ 유화제 적용 전에 과잉 침투액을 제거해야 한다.
④ 현상제 적용 전에 건조시킨다.

23. 침투탐상시험 재료관리 방법중 일상 점검에 해당되는 것들로만 묶여진 것은?
❶ 외관, 수분허용도, 감도 ② 수분허용도, 밝기, 외관
③ 감도, 외관, 밝기 ④ 밝기, 점도, 투과도

24. 침투탐상시험에서 용제에 의한 전처리시 사용되는 약품들로 구성된 것은?
❶ 신나, 트리클렌, 아세톤 ② 황산, 휘발유, 석유
③ 석유, 중유, 휘발유 ④ 아세톤, 휘발유, 가성소다

25. 수세성 형광침투탐상시험을 할 때 수세장치에는 분무노즐이 사용되는데 분무노즐의 수압은 특별한 규정이 없는 한 어느 정도이어야 하는가?
① 0.5~1.0kg/cm^{2}로 조절할 수 있어야 한다.
❷ 1.5~3.0kg/cm^{2}로 조절할 수 있어야 한다.
③ 3.5~5.0kg/cm^{2}로 조절할 수 있어야 한다.
④ 5.5~7.0kg/cm^{2}로 조절할 수 있어야 한다.

26. KS B 0816에 따라 침투탐상시험시 수세성 및 후유화성 침투액은 물로 세척한다. 스프레이 노즐을 사용하는 경우 특별한 규정이 없는 한 수압은?
❶ 275kpa 이하 ② 250kpa 이하
③ 225kpa 이하 ④ 200kpa 이하

27. KS W 0914에 규정된 형광 침투제에 대한 형광 휘도의 최소한의 점검주기는?
① 검사시마다 ② 매일
③ 매월 ❹ 3개월

28. KS B 0816에 따라 침투탐상시험시 탐상제 및 장치의 점검. 보수에 대한 설명이 잘못된 것은?
① 자외선강도는 강도계를 사용하여 38cm 떨어져서 800μW/cm2이상이어야 한다.
② 암실의 밝기는 조도계를 사용하여 측정, 지시모양을 관찰하는 장소에서 20 lx 이하여야 한다.
❸ 기준 탐상제 및 사용하지 않는 탐상제는 상온이 유지되는 장소에 보관하여야 한다.
④ 용제제거성 침투액, 세척액 및 속건식 현상제는 밀폐한 용기에 보관하여야 한다.

29. KS B 0816에 규정한 침투액을 적용하는 방법의 선정과 관련하여 관계가 없는 것은?
① 시험체의 모양 ② 시험체의 수량
❸ 시험체의 재질 ④ 침투액의 종류

30. KS B 0816에 의한 대비시험편의 사용 목적을 바르게 설명한 것은?
❶ 탐상제의 성능 및 조작방법의 적합여부 점검
② 탐상제의 성능 및 검사자의 기량 점검
③ 조작방법의 적합성 및 검출능력 점검
④ 조작방법의 적합성 및 지시모양 관찰

31. 시험결과에 대한 표시로 전수검사의 경우 합격품에 대하여 각인 또는 부식에 의한 표시로 KS B 0816에 규정한 것은?
❶ P의 기호를 사용 ② 끅의 기호를 사용
③ O의 기호를 사용 ④ ⓪의 기호를 사용

32. KS B 0816에 따라 샘플링(Sampling)검사의 경우 합격된 로트(Lot)의 모든 시험품에 대하여 착색할 때의 색은?
❶ 황색 ② 적갈색
③ 적색 ④ 흰색

33. 다음 중 KS B 0816에서 규정한 탐상제의 점검 항목에 포함되지 않는 것은?
① 현상제 ② 침투제
❸ 세척제 ④ 유화제

34. KS B 0816에 규정된 결함의 기록 내용에 해당되지 않는 것은?
① 결함의 종류 ❷ 결함의 면적
③ 결함의 개수 ④ 결함의 위치

35. KS B 0816에 규정된 재질과 형태에 따른 침투 및 현상시간을 바르게 나타낸 것은?
① 알루미늄 용접부의 표준 침투시간은 10분
❷ 티탄 용접부의 표준 침투시간은 5분
③ 강 용접부의 표준 현상시간은 3분
④ 마그네슘 용접부의 표준 현상시간은 5분

36. KS B 0816에 규정된 VC-S에서의 C가 의미하는 내용은?
① 현상액을 나타낸다.
❷ 잉여 침투액의 제거방법을 나타낸다.
③ 침투액을 나타낸다.
④ 침투탐상의 시험순서를 나타낸다.

37. KS 규격에서 침투탐상시험에 사용되는 A형 대비시험편의 재질은?
① 니켈강 ② 크롬강
③ 301 스테인레스강 ❹ 알루미늄과 그 합금

38. KS B 0816에 규정된 A형 대비시험편은 가로가 75mm, 세로가 50mm인 판 및 조로 제조하는데 이 때 판의 두께 범위로 맞는 것은?
① 4 - 6mm ❷ 8 - 10mm
③ 12 - 14mm ④ 16 - 18mm

39. KS B 0816에 규정한 형광침투탐상시험시 암실의 밝기는 조도계를 사용하여 측정한다. 이 때 침투지시모양을 관찰 하는 장소의 밝기는?
① 30 lx 이상이여야 한다. ② 50 lx 이상이여야 한다.
③ 40 lx 이하이여야 한다. ❹ 20 lx 이하이여야 한다.

40. KS B 0816에 따른 FC-D의 시험순서로 올바른 것은?(단, 순서에서 전처리와 후처리는 생략한다.)
① 침투처리 → 현상처리 → 제거처리 → 관찰
② 세척처리 → 유화처리 → 제거처리 → 관찰
③ 세척처리 → 건조처리 → 현상처리 → 관찰
❹ 침투처리 → 제거처리 → 현상처리 → 관찰

3과목 : 금속재료일반 및 용접일반(대략구분)

41. KS B 0816에서 형광침투액 사용시 유화시간은 원칙적으로 몇 분 이내로 규정하고 있는가? (단, 기름베이스 유화제 사용)
① 1분 ② 2분
❸ 3분 ④ 30분

42. 동소변태를 옳게 설명한 것은?
❶ 고체내에서 결정격자의 변화
② 고체내에서 전자격자의 활동
③ 액체내에서 결정격자의 변화
④ 기체내에서 결정격자의 변화

43. 소성가공이 아닌 것은?
① 단조 ② 인발
❸ 주조 ④ 압연

44. 금속의 소성변형이 일어나는 원인과 관련이 깊은 것은?
① 비중 ② 비열
③ 경도 ❹ 슬립

45. 시험편 파괴되기 직전의 단면적을 A, 원단면적을 Ao라 할때 단면 수축율의 산출공식은?
① $\frac{A-Ao}{A}\times 100\%$ ❷ $\frac{Ao-A}{Ao}\times 100\%$
③ $\frac{A-Ao}{Ao}\times 100\%$ ④ $\frac{Ao-A}{A}\times 100\%$

46. 금속 시료(試料)의 연마에서 전해 연마(electrolyticpolishing)는 어디에 속하는가?
① 쇼트 블라스트 ② 중간 연마
❸ 미세 연마 ④ 샌드 블라스트

47. 미세 펄라이트(fine pearlite)라고도 하는 것은?
① 레데브라이트 ② 페라이트
③ 오스테나이트 ❹ 결절상 투루스타이트

48. 고속도강(SKH)의 특징을 설명한것 중 옳지 못한 것은?
① 열처리에 의해 경화한다.
② 마멸성이 크다.
❸ 마텐자이트(martensite)는 안정되어 1900℃까지도 고속절삭이 가능하다.
④ 열전도도가 나쁘므로 담금질온도에서 적당한 유지 시간이 필요하다.

49. 반도체 기판으로 가장 많이 사용되는 금속은?
① 납 ② 구리
❸ 실리콘 ④ 철

50. 600℃ 에서 6 : 4 황동(muntz metal)의 평형상태도 조직은?
❶ α + β ② β + γ
③ β ④ α

51. 강(steel)의 고체 침탄법의 설명 중 옳지 않은 것은?
① 대량생산에 적합하지 않다.
② 균일가열에 의한 균일침탄이 힘들다.
③ 침탄층의 조정이 어렵다.
❹ 코크스가루나 탄산바륨은 사용하지 않는다.

52. 금속을 냉간 가공하면 결정입자가 미세화 되어 재료가 단단해지는 현상은?
❶ 가공경화 ② 시효경화
③ 고용경화 ④ 석출경화

53. 금속적 성질과 비금속적 성질을 같이 나타낸 것은?
❶ 양성금속(metalloid) ② 중금속(heavy metal)
③ 연성금속(ductility metal) ④ 경금속(light metal)

54. 다음 원소 중 용접부의 용착금속 내에서 편석되면 가장 해로운 원소는?
① 규소(Si) ❷ 유황(S)
③ 망간(Mn) ④ 구리(Cu)

55. 이산화탄소 아크용접시 용착 금속 내에 생성되는 기공의 발생 원인이 아닌 것은?
① 가스 유량이 부족하다.

② 가스에 공기가 혼입되어 있다.
❸ 노즐과 모재간의 거리가 너무 짧다.
④ 노즐에 스패터가 많이 부착되어 있다.

56. 용접부의 예열 목적에 대한 설명으로 틀린 것은?
① 수축응력 감소 ② 용착금속의 경화 방지
③ 수소성분의 이탈 촉진 ❹ 냉각속도의 증가

57. 다음 중 UNIX에 대한 설명으로 옳지 않는 것은?
① 시분할 시스템이다. ② Bell 연구소에서 개발되었다.
③ 멀티태스킹을 지원한다. ❹ 실시간 시스템이다.

58. Window 환경에서 공유된 폴더를 사용하기 위한 방법이 올바른 순서로 나열된 것은?
❶ 네트워크 환경- 컴퓨터 아이콘-공유 폴더-암호 입력
② 컴퓨터 아이콘-네트워크 환경-암호 입력-공유 폴더
③ 네트워크 환경-암호 입력-컴퓨터 아이콘-공유 폴더
④ 네트워크 환경-암호 입력-컴퓨터 아이콘-공유 폴더

59. Windows 98의 단축키에 대한 설명 중 바르게 연결되지 않은 것은?
① Ctrl + X : 잘라내기 ❷ Ctrl + A : 복사하기
③ Ctrl + V : 붙여넣기 ④ F5 : 새로 고침

60. HTML에서 ID, 패스워드 등을 입력하기 위해서 사용하는 것은 무엇인가?
❶ Form ② Table
③ Link ④ Frame

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
①	②	①	①	③	②	③	②	④	③
11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
②	②	③	④	④	②	①	③	③	②
21	22	23	24	25	26	27	28	29	30
④	①	①	①	②	①	④	③	③	①
31	32	33	34	35	36	37	38	39	40
①	①	③	②	②	②	④	②	④	④
41	42	43	44	45	46	47	48	49	50
③	①	③	④	②	③	④	③	③	①
51	52	53	54	55	56	57	58	59	60
④	①	①	②	③	④	④	①	②	①